1 Lezione del 26-03-26

1.1 Modulazione nei sistemi di comunicazione

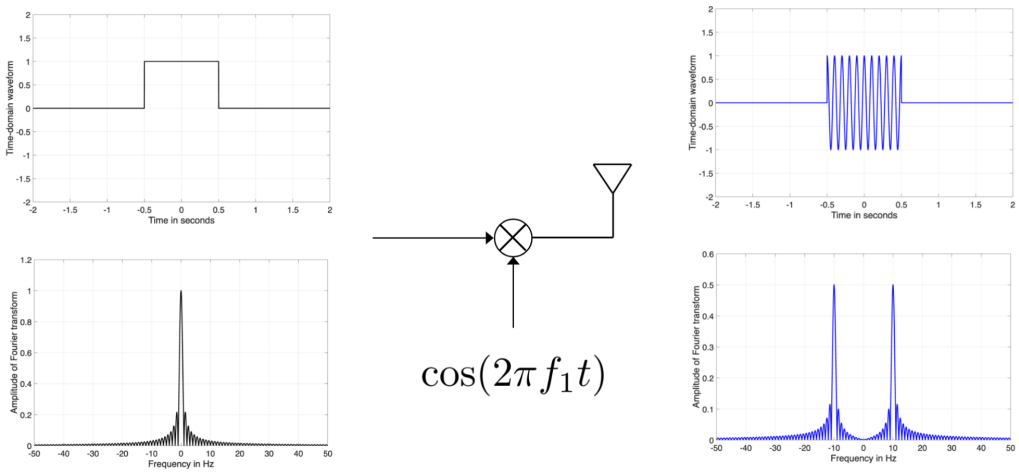
Im 7.2 abbiamo visto una serie di teoremi relativi alla trasformata di *Fourier*. In particolare, il teorema 7.6 di *modulazione* ci mostrava che modulando un segnale per una cosinusoide a frequenza f_0 si otteneva riguardo alla trasformata:

$$x(t)\cos(2\pi f_0 t) \to \frac{X(f-f_0)+X(f+f_0)}{2}$$

cioè si otteneva una trasformata analoga a quella del segnale non modulato, ma scostata in frequenza di f_0.

Sfruttare il teorema di modulazione ci permette di realizzare sistemi di comunicazione a *modulazione*, dove un *modulatore* trasforma il segnale prima di trasmetterlo per occupare una certa banda, e un *demodulatore* estrae il segnale da tale banda prima di riprodurlo.

- Vediamo innanzitutto il componente **modulatore**:

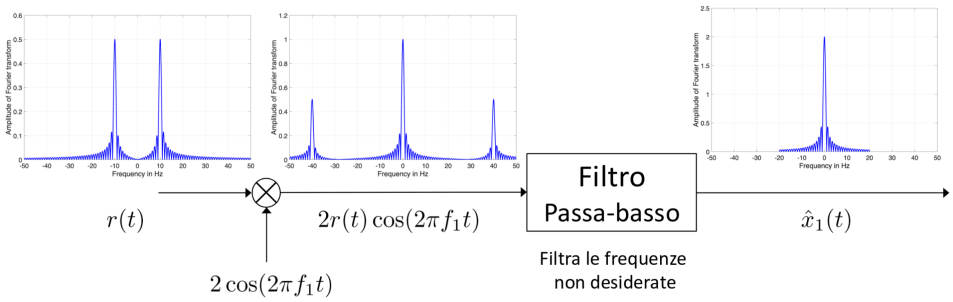


Avevamo anticipato questo dispositivo negli elementi di un sistema di comunicazione in 1.2. Questo non fa altro che moltiplicare un segnale per una oscillazione cosinusoidale ad una data frequenza f_0, in modo da portarne lo spettro in una regione prestabilita. In simboli:

$$s(t) \to s(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

Quindi si sfutta direttamente il teorema della modulazione per portare il segnale da un centro di frequenza attorno a zero, ad uno attorno ad f_0. Questo sarà quindi utile ai fini della spartizione dello spettro del mezzo di trasmissione fra più sorgenti (si pensi alla radio che trasmette su più canali). Ricordiamo inoltre che (come visto sempre in 7.6), perché la modulazione abbia l'effetto desiderato, dobbiamo scegliere frequenze di modulazione f_0 molto più grandi di quelle del segnale originale f, in modo che $f+f_0$ ci porti a destra nello spettro di frequenze (nella regione di frequenze che allochiamo al segnale) e $f-f_0$ finisca nella regione $f<0$ (e non crei due "lobi" attorno alla f originale);

- Corrispondente al modulatore sarà il **demodulatore**:



Questo sarà un secondo dispositivo che si occupa di riportare il segnale modulato al segnale originale. Questo si può fare con una successiva moltiplicazione per $2\cos(2\pi f_0 t)$. Si ha infatti che il segnale $r(t)$ ricevuto dall'antenna del demodulatore è una qualche approssimazione del segnale trasmesso dal modulatore:

$$r(t) = s(t)\cos(2\pi f_0 t)$$

e moltiplicando si ottiene il seguente risultato.

$$\implies s(t) \cdot 2\cos(2\pi f_0 t) = 2s(t)\cos^2(2\pi f_0 t) = s(t) + s(t)\cos(4\pi f_0 t)$$

dalle proprietà del coseno.

Questo significa che riusciamo ad ottenere il segnale originale, più una componente ad alta frequenza ($cos(4\pi f_0 t)$. Questa verrà rimossa da un successivo stage di filtraggio passa basso, che rimuoverà la componente.

Saremmo quindi riusciti ad ottenere nuovamente il segnale demodulato (o una sua approssimazione), dopo averlo trasmesso, modulato, ad un range di frequenze specifico e selezionato dalla frequenza di modulazione f_0.

1.1.1 Somma di più segnali

Vediamo nello specifico questo processo studiando cosa succede nel caso di più segnali modulati trasmessi sullo stesso mezzo di comunicazione. Siano questi s_1, s_2 e s_3 funzione del tempo trasmessi da altrettante antenne collegate a modulatori. Ad ogni modulatore verrà chiaramente assegnata la sua frequenza di modulazione f_i. Avremo che il segnale complessivo che viaggia sul mezzo condiviso sarà:

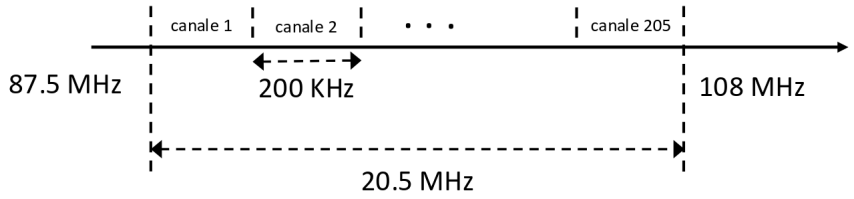
$$\{s_1(t), s_2(t), s_3(t)\} \to s_1(t)\cos(2\pi f_1 t) + s_2(t)\cos(2\pi f_2 t) + s_3(t)\cos(2\pi f_3 t)$$

Quello che vedrà un demodulatore sullo stesso mezzo sarà quindi la somma dei segnali trasmessi. Potremmo chiederci allora come facciamo ad isolare un dato segnale dalla combinazione lineare di tutti i segnali che abbiamo messo in trasmissione nell'etere. La soluzione sarà dato dallo stage di filtraggio passa basso, previsto a termine del processo di demodulazione, e pensato per rimuoverà la componente ad alta frequenza che ottenevamo in:

$$s_i(t) + s_u(t)\cos(4\pi f_i t)$$

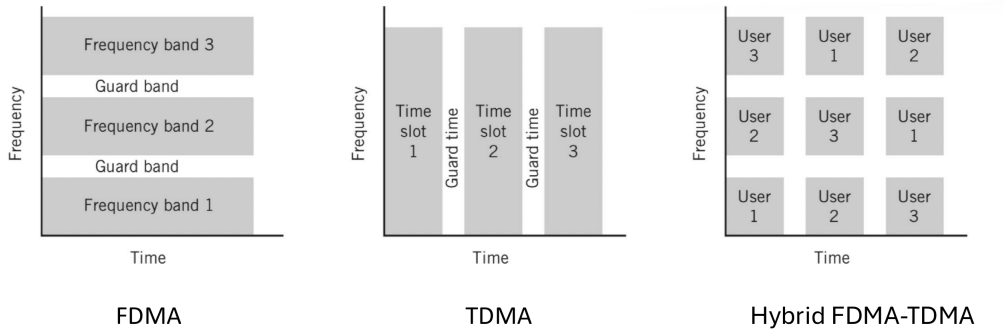
L'idea è che le frequenze $4\pi f_i$ andranno a finire distanti l'una dall'altra, per cui in fase di filtraggio dell'i-esimo segnale potremo rimuovere completamente l'effetto degli altri segnali modulati, e quindi ottenere l'isolamento che ci prefissavamo di avere.

Radio
Come abbiamo visto in 7.6, il teorema di modulazione ed in genere le tecniche di modulazione e demodulazione sono fondamentali al campo della trasmissione radio. Infatti, il fatto che si possano modulare segnali a diverse frequenze, assieme al teorema 7.1 (di *linearità*), significa che possiamo piazzare più segnali temporali a frequenze diverse dello spettro (in questo caso dello spettro radio).



In particolare, nel *broadcasting FM* (lo standard moderno della radio analogica) si ha una banda di frequenze che va dagli $87.5\,\mathrm{MHz}$ ai $108\,\mathrm{MHz}$, suddivisa in circa 205 canali che possono essere allocati alle stazioni.

Reti cellulari
Un utilizzo simile della modulazione viene fatto nell'accesso multiplo in divisione di frequenza (**FDMA**, *Frequency Modulation Multiple Access*), usato dalle reti mobili come ad esempio il 4G LTE.

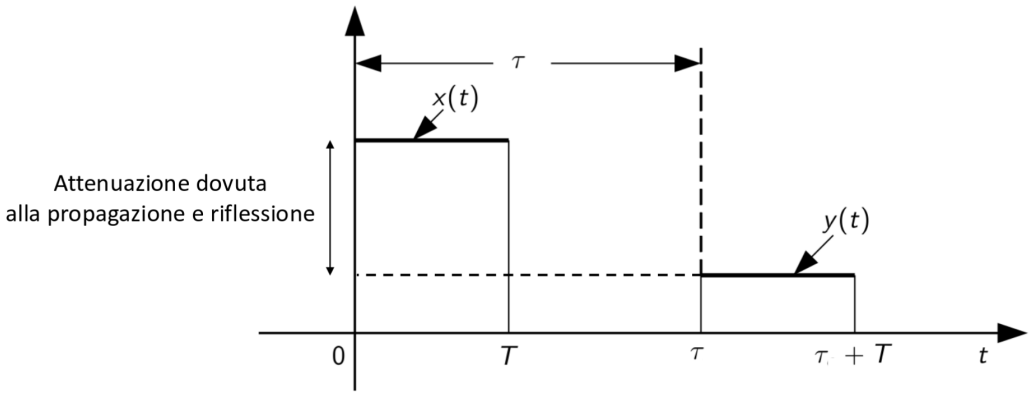


Anche in questo caso, si divide lo spettro del mezzo in più bande di frequenza, allocata ognuna ad un diverso trasmettitore. In particolare, avevamo visto che il 4GLTE sfrutta un apporccio *ibrido* FDMA-TDMA, dove si divide il mezzo sia in slot temporali che bande di frequenza, ottenendo quindi una sorta di *matrice* di slot disponibili per la trasmissione.

1.2 Eco radar

Nei sistemi **radar**, si invia un segnale che si propaga nello spazio finché non si incontra un ostacolo. La successiva riflessione dall'ostacolo riporta il segnale originale al ricevitore, dopo un certo tempo τ.

Poniamo di avere un segnale $x(t)$ trasmesso, equivalente alla funzione $\mathrm{rect}(\frac{t}{T})$, e di tracciare il suo eco radar $y(t)$ dopo il tempo τ:



Sul grafico notiamo come l'intensità del segnale $y(t)$ viene ridotta per effetto della *attenuazione* di propagazione e riflessione. In 4.1 avevamo discusso la formula di Friis, e avevamo definito il rapporto di potenza fra trasmettitore e ricevitore β:

$$\beta = \frac{P_r}{P_t} = \frac{\lambda^2}{(4\pi d^2)}$$

dove λ è la lunghezza d'onda del segnale $x(t)$, e la distanza d non sarà altro che la distanza dell'ostacolo stesso (in questo caso il trasmettitore e il ricevitore sono nella stessa posizione).

Il sistema funziona quando i due segnali ($x(t)$ e $y(t)$) non si sovrappongono, ossia il segnale trasmesso $x(t)$ non si sovrappone con il segnale che si riceve $y(t)$. La condizione imposta sarà quindi:

$$T << \tau$$

Per calcolare τ dovremmo conoscere la velocità del segnale (poniamo c), e quindi dovremmo prendere come distanza $2d$ (in quanto il segnale deve *arrivare* e *tornare* al dispositivo). In simboli:

$$\tau = \frac{2d}{c}$$

Abbiamo quindi la possibilità di trovare l'espressione esplicita di $y(t)$ in funzione di $x(t)$ e delle caratteristiche del mezzo e dell'ostacolo che incontriamo:

$$y(t) = \sqrt{\beta} x(t - \tau)$$

dove l'$(x - \tau)$ indica effettivamente lo scostamento temporale dato dalla distanza $2d$ complessiva che il segnale deve percorrere. Prendiamo la radice quadrata dell'attenuazione β in quanto i segnali $x(t)$ e $y(t)$ si trovano nel dominio di potenza, e non ampiezza, per cui dobbiamo passare alle radici.

Modulazione nei sistemi radar

Il teorema di modulazione, di cui abbiamo visto i vantaggi nei sistemi di comunicazione per il partizionamento dello spettro dei mezzi di trasmissione, ha una sua utilità anche nei sistemi radar. Abbiamo infatti che la riflessione è migliore per segnali ad alta frequenza (questo dal λ a numeratore del fattore di attenuazione β, maggiore frequenza significa minore attenuazione). In simboli questo si ha da:

$$\lambda = \frac{c}{f_0}$$

Il problema è che è molto difficile ottenere segnali che superino una certa soglia di frequenza. Di base, infatti, vorremo usare segnali rect che consistono in una singola oscillazione dallo zero al valore massimo (come la nostra $x(t)$), ed è improbabile ridurre ulteriormente la durata del segnale oltre una certa soglia.

La soluzione consiste nel modulare il segnale ad una frequenza maggiore, approfittando del fatto che questo porta tutto lo spettro del segnale ad una frequenza maggiore f_0. In particolare notiamo i range:

- $24.0\,\mathrm{MHz}$ - $25.25\,\mathrm{MHz}$ per il **SRR** (*Short Range Radar*);
- $76\,\mathrm{MHz}$ - $81\,\mathrm{MHz}$ per il **MRR** (*Medium Range Radar*).

1.3 Teorema del prodotto

Ricolleghiamoci ai teoremi di 7.6 introducendo il cosiddetto *teorema del prodotto*, che è un affermazione simile a quella del *prodotto di convoluzione* sulla trasformata di Laplace:

1.1: Prodotto della trasformata di Fourier

La trasformata del prodotto di due funzioni $x(t)$ e $y(t)$ è il prodotto di convoluzione (o *integrale di convoluzione*) delle trasformate:

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) \implies Z(f) = \int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v)Y(f-v)\,dv = X(f) \circledast Y(f)$$

La dimostrazione di questo risultato si ha dall'equazione di *analisi*:

$$Z(f) = \int_{t=-\infty}^{t=\infty} x(t)y(t)e^{-i2\pi ft}\,df$$

in cui possiamo riscrivere il fattore $x(t)$ secondo l'equazione di *sintesi*:

$$Z(f) = \int_{t=-\infty}^{t=\infty} \left(\int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v)e^{i2\pi vt}\,dv \right) y(t)e^{-i2\pi ft}\,df$$

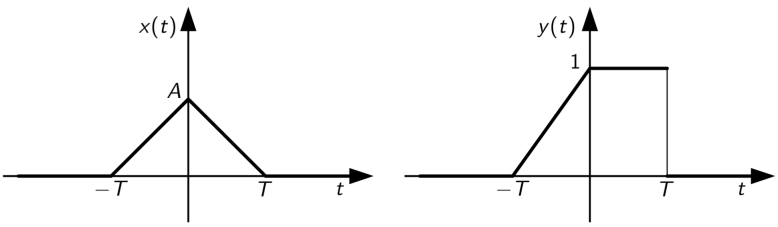
$$= \int_{v=-\infty}^{v=\infty} X(v) \left(\int_{t=-\infty}^{t=\infty} y(t)e^{-i2\pi(f-v)}\,dt \right) dv = \int_{v=-\infty}^{+\infty} X(v)Y(f-v)\,dv = X(f) \circledast Y(f)$$

che notiamo è esattamente la tesi. □

Richiami sul prodotto di convoluzione

Facciamo quindi alcuni richiami su cosa è esattamente il prodotto di convoluzione fa due funzioni $x(t)$ e $y(t)$ (queste non sono le funzioni della dimostrazione precedente, che moltiplicavamo in dominio tempo, ma altre 2 funzioni nel dominio tempo arbitrarie, di cui facciamo il prodotto di convoluzione). Lavoriamo nel dominio tempo anziché il dominio frequenziale in quanto è più comodo.

Procediamo quindi ad una descrizione qualitativa prendendo le due funzioni $x(t)$ e $y(t)$:



Osservando la formula del prodotto di convoluzione:

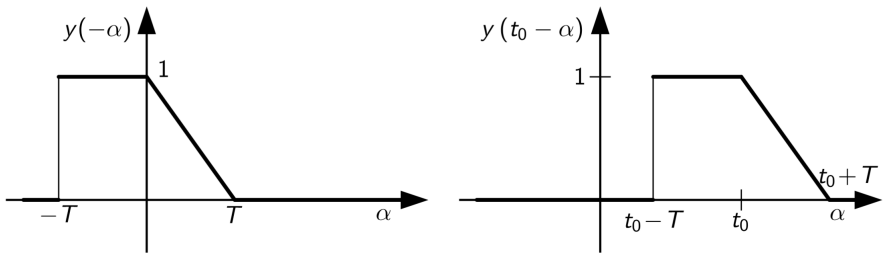
$$[x(t) \circledast y(t)](t) = \int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha)\, g(t-\alpha)\, d\alpha$$

si ha che prendiamo per ogni valore di t (prendiamo uno specifico $t = t_0$) un integrale in α. t_0 è quindi sostanzialmente un parametro per una serie di integrali che calcoliamo, al variare di t su $\mathbb{R}$.

Ciò che facciamo per ogni valore t_0 è quindi:

- Invertire la funzione $y(\alpha)$, prendendo $y(-\alpha)$;
- Scostare temporalmente la $y(\alpha)$ di un fattore t_0, prendendo $y(t_0 - \alpha)$.

Ciò che abbiamo detto è meglio esemplificato dal grafico:

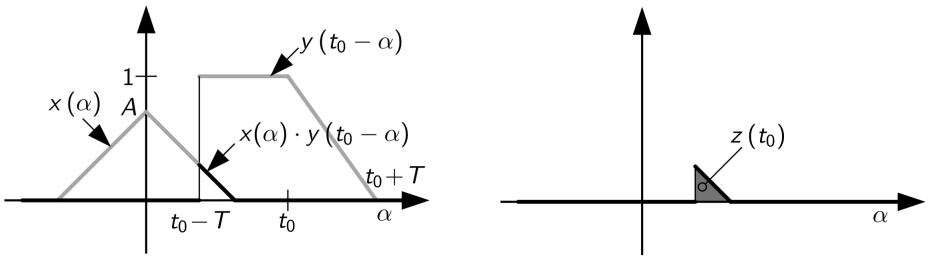


dove vediamo chiaramente la $y(t)$ invertita e scostata temporalmente di t_0.

A questo punto non resterà altro che calcolare l'integrale in α nell'intervallo $[-\infty, \infty]$:

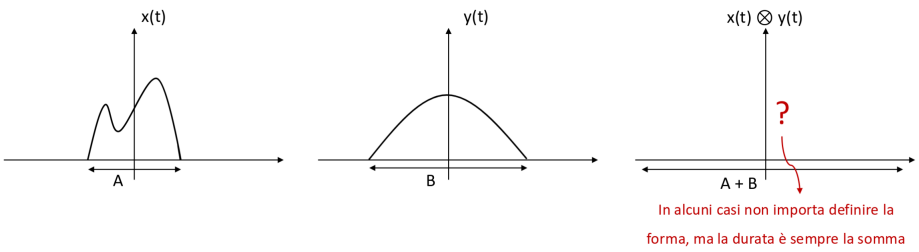
$$\int_{-\infty}^{\infty} f(\alpha)\, g(t_0-\alpha)\, d\alpha$$

Il valore che otteniamo per t_0 sarà quello dell'integrale di convoluzione a $t = t_0$. Sul grafico:



Ripetendo questo processo per ogni t su $\mathbb{R}$, si potrà ottenere tutta la funzione dell'integrale di convoluzione.

In generale, poi, ricordiamo che il supporto dell'integrale di convoluzione tra due funzioni aventi estensione limitata è dato dalla somma delle estensioni delle due funzioni.



Esempi di convoluzione

Vediamo quindi alcuni esempi significativi di prodotto di convoluzione fra due funzioni $x(t)$ e $y(t)$.

1. Innanzitutto, riprendiamo la funzione rect con $T = 2B$ (larghezza di banda) già studiata in 7.2 come filtro passa basso ideale:

$$x(t) = \mathrm{sinc}(2Bt) \to X(f) = \frac{1}{2B}\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Prendiamo $x(t) = y(t) = \mathrm{sinc}(2Bt)$ per calcolare l'antitrasformata del quadrato della funzione sinc:

$$z(t) = x(t) \cdot y(t) = \mathrm{sinc}^2(2Bt)$$

Avremo quindi da calcolare l'integrale di convoluzione:

$$Z(f) = X(f) \circledast Y(f) = \frac{1}{2B}\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right) \circledast \frac{1}{2B}\mathrm{rect}\left(\frac{f}{2B}\right)$$

Notiamo allora che entrambe le funzioni sono rettangoli, di larghezza $2B$ e altezza $\frac{1}{2B}$, e che per il principio dell'operazione di convulazione ne fissiamo uno facendo scorrere l'altro (come una sorta di *sliding window*) al variare di f:

$$Z(f) = \int_{-\infty}^{\infty} X(v)Y(x-v)\,dv$$

Questo significherà, fissato un certo f_0, che avremo 4 regioni:

$$\begin{cases} f_0 < -2B \to 0 \\ -2B < f_0 < 0 \to \int_{-B}^{f_0+B} \frac{1}{4B^2}\,dv \\ 0 < f_0 < 2B \to \int_{f_0-B}^{B} \frac{1}{4B^2}\,dv \\ f_0 > 2B \to 0 \end{cases}$$

e quindi la funzione complessiva sarà, svolti gli integrali (gli estremi sono banali, e i due integrali centrali pure in quanto semplificano a moltiplicazioni):

$$Z(f) = \begin{cases} \frac{1}{2B}\left(\frac{f}{2B}+1\right), & -2B < f < 0 \\ \frac{1}{2B}\left(1-\frac{f}{2B}\right), & 0 < f < 2B \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

La funzione che abbiamo ottenuto prende anche il nome di *funzione triangolare* tri, che indichiamo come:

$$x(t) = \begin{cases} 1-|2t|, & |t| < \frac{\tau}{2} \\ 0, & |t| > \frac{\tau}{2} \end{cases}$$

per cui il risultato della convoluzione può essere indicato anche come:

$$\mathrm{sinc}^2(2Bt) \to \frac{1}{2B}\mathrm{tri}\left(\frac{f}{4B}\right)$$

2. Sempre per dimostrare il funzionamento dell'integrale di convoluzione, svolgiamo una semplice convoluzione in dominio tempo, fra le funzioni:

$$x(t) = \text{rect}\left(\frac{t}{T}\right), \quad y(t) = \text{rect}\left(\frac{2t}{T}\right)$$

Ciò che vorremo calcolare sarà quindi:

$$[x(t) \circledast y(t)]\,(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)Y(t-\tau)\,d\tau$$

Come prima, sfruttiamo le proprietà della funzione rect per dividere l'integrale in regioni. Manteniamo quindi fissa la $x(t)$ e facciamo scorrere la $y(t)$ prendendo un istante t_0:

$$\begin{cases} t_0 < -\frac{3}{4} \to 0 \\ -\frac{3}{4}T < t_0 < -\frac{1}{4}T \to \int_{-T}^{t_0+\frac{1}{4}T} d\tau \\ -\frac{1}{4}T < t_0 < \frac{1}{4}T \to \int_{t_0-\frac{1}{4}T}^{t_0+\frac{1}{4}T} d\tau \\ \frac{1}{4}T < t_0 < \frac{3}{4}T \to \int_{t_0-\frac{T}{4}}^{T} d\tau \\ t_0 > \frac{3}{4} \to 0 \end{cases}$$

e quindi la funzione complessiva sarà, svolti gli integrali (gli estremi sono banali, e i tre integrali centrali pure in quanto semplificano a moltiplicazioni):

$$[x(t) \circledast y(t)]\,(t) = \begin{cases} t + \frac{3}{4}T, & -\frac{3}{4}T < t < -\frac{1}{4}T \\ \frac{T}{2}, & -\frac{1}{4}T < t < \frac{1}{4}T \\ -t + \frac{3}{4}T, & -\frac{3}{4}T < t < -\frac{1}{4}T \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Abbiamo quindi ricavato la funzione dell'integrale di convoluzione per ogni $t \in \mathbb{R}$. Il risultato sarà una sorta di trapezio con picco costante in $\frac{T}{2}$ da $-\frac{1}{4}T$ a $+\frac{1}{4}T$.

Una cosa da notare è che quanto avevamo detto riguardo al supporto risulta dimostrato: $x(t)$ si esprime su un supporto di larghezza T, e $y(t)$ su un supporto di $\frac{T}{2}$. Sommando gli estremi trovati per l'integrale di convoluzione si ha:

$$\frac{3}{4}T + \frac{3}{4}T = \frac{3}{2}T = T + \frac{T}{2}$$

che è esttamente la somma dei supporti delle funzioni coinvolte nella convoluzione.

1.3.1 Teorema della convoluzione

Vediamo qual'è il duale del teorema del prodotto per la trasformata di Fourier, cioè il *teorema della convoluzione*:

1.2: Convoluzione della trasformata di Fourier

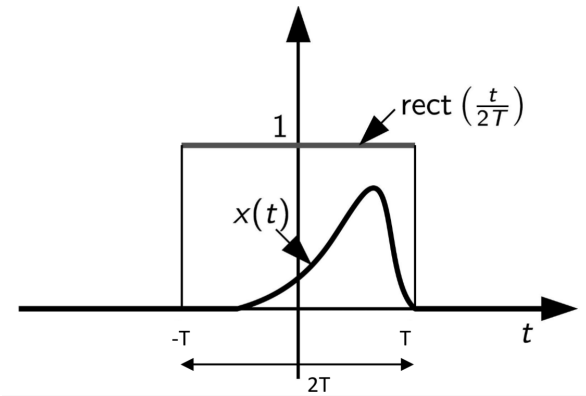
La trasformata della convoluzione di due funzioni $x(t)$ e $y(t)$ è il prodotto delle trasformate:

$$z(t) = x(t) \circledast y(t) \implies Z(f) = \int_{\alpha=-\infty}^{\alpha=\infty} x(\alpha)y(t-\alpha)\,d\alpha = Z(f) = X(f) \cdot Y(f)$$

Cioè alla convoluzione nel tempo corrisponde il prodotto delle trasformate. Questo è un altro risultato fondamentale per i sistemi lineari e tempo invarianti, e si dimostra direttamente dal teorema del prodotto della trasformata di Fourier in 10.1.

1.4 Definizione di banda

Prendiamo un segnale $x(t)$ a durata finita. Ad esempio, il modo per assicurarsi di avere durata finita può essere moltiplicare per la funzione rect (che per definizione ha durata finita).



Il problema su cui ci interroghiamo è se questo segnale ha anche *spettro* finito. Questo è automaticamente impossibile, in quanto dalle prime definizioni viste in 6.1.1 si ha che la trasformata della funzione rect è la funzione sinc, che ha spettro infinito.

Prendere il segnale moltiplicato per la funzione rect, cioè in simboli:

$$z(t) = x(t)\mathrm{rect}\left(\frac{t}{\frac{T}{2}}\right)$$

equivale a prendere la $y(t) = \mathrm{rect}\left(\frac{t}{\frac{T}{2}}\right)$ nel teorema del prodotto e quindi ottenere il prodotto di convoluzione:

$$X(f) = X(f) \circledast 2T\mathrm{sinc}(2fT)$$

che ha per forza banda infinita da quanto detto prima: il supporto dell'integrale di convoluzione tra due funzioni aventi estensione limitata è dato dalla somma delle estensioni delle due funzioni.

Nel mondo reale, tutti i segnali che considereremo saranno a durata finita. Abbiamo quindi bisogno di una definizione che ci permetta di prendere l'*estensione* degli spettri dei segnali reali, senza considerarli sempre come infiniti.

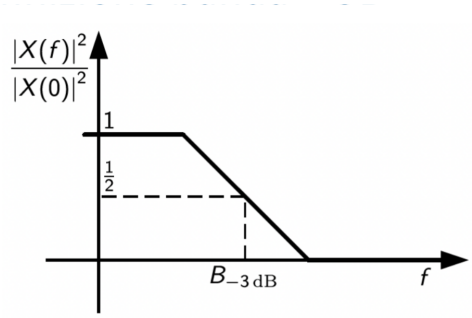
1.4.1 Banda a -3 dB

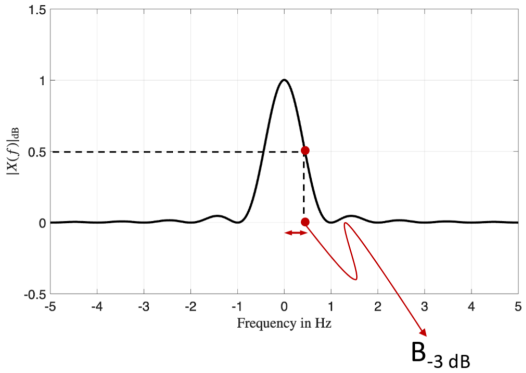
Definiamo quindi la **banda a -3 dB** come il punto del grafico della potenza in funzione della frequenza f che tocca i $-3\,\mathrm{dB}$ rispetto agli $0\,\mathrm{dB}$. Scegliamo esattamente $-3\,\mathrm{dB}$ in quanto ricordiamo che, riguardo alle potenze:

$$\frac{|X(B_{-3\,\mathrm{dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{1}{2}$$

$$\implies 10\log_{10}\left(\frac{|X(B_{-3\,\mathrm{dB}})|^2}{|X(f_0)|^2}\right) \approx -3\,\mathrm{dB}$$

cioè i $-3\,\mathrm{dB}$ equivalgono a raggiungere metà della potenza massima. Notiamo che si è preso $|X(f_0)|^2$ come punto agli $0\,\mathrm{dB}$, dove f_0 sarà la frequenza alla quale vorremo campionare la potenza massima. Solitamente si ha $f_0 = 0$.





Da un punto di vista meno teorico, la banda a $-3\,\mathrm{dB}$ rappresenta un'indicazione "pratica" della banda di un segnale: frequenze inferiori alla banda sono ritenute "importanti", mentre quelle superiori sono ritenute "trascurabili". Esistono anche altri tipi di banda, come ad esempio la banda a $-1\,\mathrm{dB}$, la banda al 99% dell'energia, ecc...

- A scopo di esempio, calcoliamo la banda a $-3\,\mathrm{dB}$ del segnale esponenziale monolatero. Ricordiamo che questo si presentava come:

  $$e^{-\frac{t}{T}}u(t) \to \frac{T}{1 - i2\pi fT}$$

  con la sua trasformata.

  Calcoliamo quindi il rapporto fra la banda e il suo valore in $f_0 = 0$, e quindi imponiamolo uguale a $\frac{1}{2}$ (equivalente a $-3\,3\mathrm{dB}$)):

  $$\frac{|X(B_{-3\,\mathrm{dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{\frac{T^2}{1+4\pi^2 f^2 T^2}}{T^2} = \frac{1}{1+4\pi^2 f^2 T^2} = \frac{1}{2}$$

  da cui si ricava immediatamente:

  $$f_{3\,\mathrm{dB}} = \frac{1}{2\pi T}$$

1.4.2 Banda a -3 dB per segnali modulati

Per un segnale modulato abbiamo che l'intera banda, come dal teorema di modulazione, viene spostata della freuenza modulante f_0. Ciò che accadrà per la nostra definizione di banda a $-3\,\mathrm{dB}$ sarà che in :

$$\frac{|X(B_{-3\,\mathrm{dB}})|^2}{|X(f_0)|^2} = \frac{1}{2}$$

prenderemo f_0 alla frequenza modulante.

Un altra caratteristica è che per i segnali modulati, quindi, possiamo identificare due limiti di banda a $-3\,\mathrm{db}$: quello sopra f_0 e quello sotto. Come conseguenza si ha un'*ampiezza di banda* a $-3\,\mathrm{dB}$ come differenza tra i due limiti.

1.4.3 Banda al 99% dell'energia

Vediamo un'altra definizione di banda, che avevamo anticipato, e che deriva da un *criterio energetico*. Questa sarà la **banda al 99% dell'energia**:

$$\int_{-B_{99}}^{B_{99}} |X(f)|^2 \, df = 0.99 E_x = 0.99 \int |X(f)|^2 \, df$$

Dal teorema di Parseval (teorema 6.1) avevamo che l'energia sul dominio temporale è uguale a quella sul dominio frequenziale. Quindi, possiamo dare una definizione di banda anche prendendo gli estremi che racchiudono il 99% dell'energia di un segnale. Saranno questi gli estremi della banda al 99% come volevamo definire.